Bài thực hành 3 - Task 2

Phân tích nghiệp vụ, use case UML và các bounded context

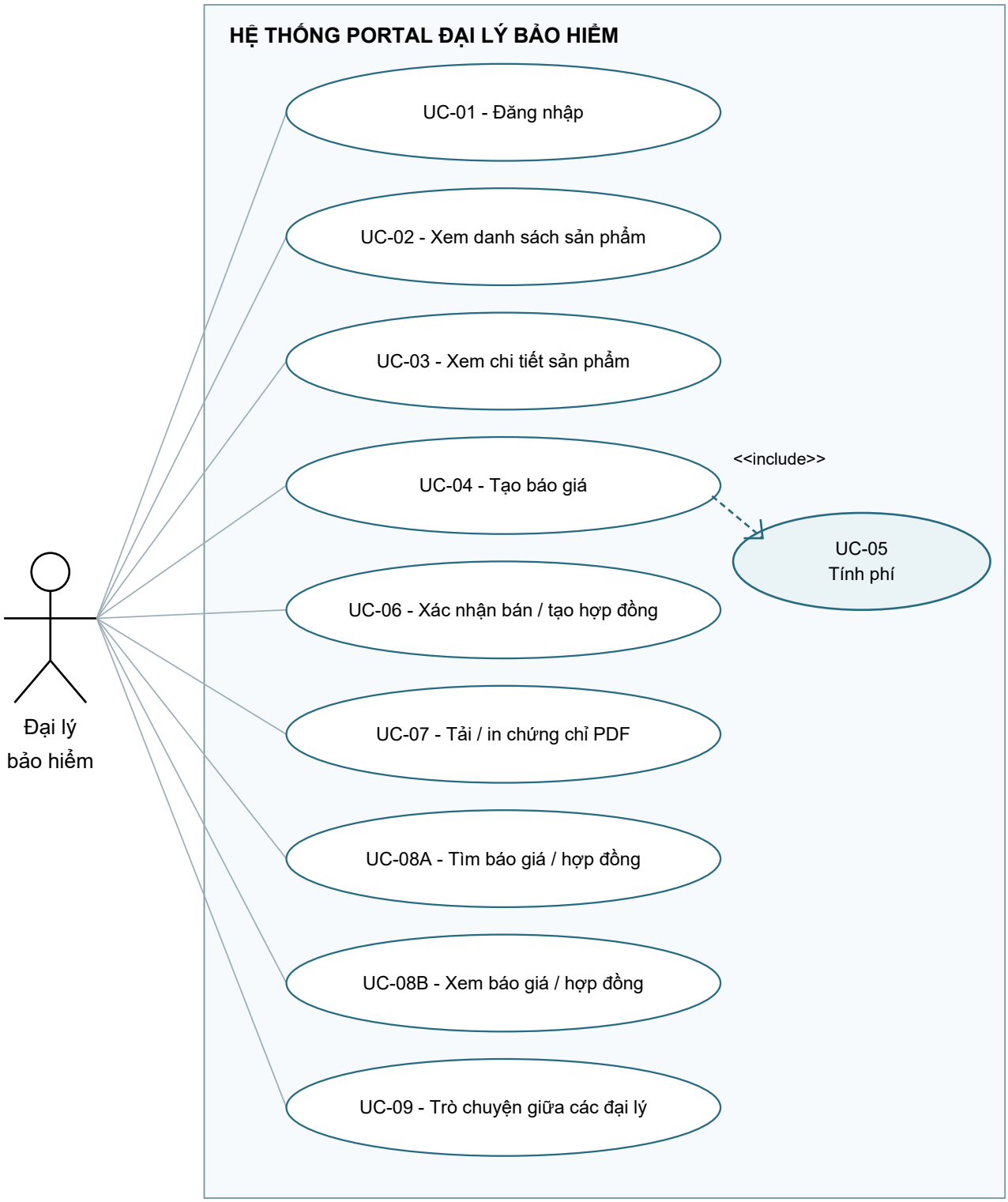
Sinh viên: Trương Đắc Kiên
Mã sinh viên: 2424802010029
Lớp: D24CNTT05
GitHub: KienTD204
Ngày hoàn thiện: 11/10/2026

1. Phạm vi và tác nhân

Hệ thống giúp đại lý bảo hiểm bán sản phẩm: đăng nhập, chọn sản phẩm, tạo đề nghị, tính phí, xác nhận thành hợp đồng, in chứng chỉ, tìm kiếm/xem thông tin và trò chuyện. Tác nhân chính là đại lý bảo hiểm. Khách hàng cung cấp thông tin cho đại lý; đề không mô tả khách hàng tự đăng nhập portal.

Mỗi bounded context quản lý ngôn ngữ, quy tắc và dữ liệu của một miền nghiệp vụ. Use case biểu diễn mục tiêu của tác nhân, nên một context có thể phục vụ nhiều use case. Bảng ánh xạ dưới đây giữ nhóm nghiệp vụ theo microservice của đề, thay vì coi mỗi ellipse là một server.

2. Biểu đồ use case UML



Đường nối actor-use case là association. Mũi tên nét đứt include từ tạo báo giá tới tính phí biểu diễn hành vi bắt buộc. Các thao tác nghiệp vụ yêu cầu đã xác thực; không vẽ include đăng nhập lại cho mọi thao tác. UC-07 là yêu cầu thiết kế, chưa phải chức năng đã chạy.

3. Danh mục use case

UC-01 - Đăng nhập

Context chịu trách nhiệm: Auth. Đại lý cung cấp tài khoản; Auth xác minh và trả token. Sai thông tin thì từ chối đăng nhập.

UC-02 - Xem danh sách sản phẩm

Context chịu trách nhiệm: Product. Đại lý xem danh mục sản phẩm được bán và lựa chọn sản phẩm phù hợp với khách hàng.

UC-03 - Xem chi tiết sản phẩm

Context chịu trách nhiệm: Product. Xem mô tả, quyền lợi và câu hỏi/tham số cần cung cấp cho báo giá.

UC-04 - Tạo báo giá

Context chịu trách nhiệm: Policy. Nhập ngày hiệu lực, quyền lợi và câu trả lời. Policy yêu cầu Pricing tính phí rồi tạo đề nghị có số định danh.

UC-05 - Tính phí bảo hiểm

Context chịu trách nhiệm: Pricing. Đánh giá các tham số theo tariff, trả tổng phí cùng phí từng quyền lợi. Đây là bước được UC-04 include.

UC-06 - Xác nhận bán / tạo hợp đồng

Context chịu trách nhiệm: Policy. Dùng báo giá hợp lệ, ghi thông tin người được bảo hiểm và địa chỉ, tạo hợp đồng và phát sự kiện PolicyCreated.

UC-07 - Tải / in chứng chỉ PDF

Context chịu trách nhiệm: Document. Từ hợp đồng đã tồn tại, tạo và tải chứng chỉ. Đây là yêu cầu nghiệp vụ của đề; snapshot chưa cung cấp implementation.

UC-08A - Tìm báo giá / hợp đồng

Context chịu trách nhiệm: Policy Search. Nhập tiêu chí tìm kiếm và xem kết quả. Yêu cầu đề gồm cả báo giá; source được kiểm tra lập chỉ mục hợp đồng qua PolicyCreated.

UC-08B - Xem báo giá / hợp đồng

Context chịu trách nhiệm: Policy. Chọn một kết quả và đọc thông tin nghiệp vụ. Source có API xem chi tiết hợp đồng; không suy ra API xem mọi loại báo giá khi chưa xác minh.

UC-09 - Trò chuyện giữa các đại lý

Context chịu trách nhiệm: Chat. Đại lý đã xác thực mở kết nối SignalR và trao đổi thông điệp với các đại lý khác.

4. Đặc tả luồng bán bảo hiểm

Tiền điều kiện: đại lý đã đăng nhập và chọn một sản phẩm còn được cung cấp. Thông số báo giá phải hợp lệ; báo giá dùng để tạo hợp đồng phải tồn tại và còn thỏa quy tắc nghiệp vụ.

1) Chọn sản phẩm và nhập thông số.
2) Gateway chuyển yêu cầu đã xác thực tới Policy.
3) Policy gọi Pricing đồng bộ; Pricing trả phí hoặc báo lỗi dữ liệu.
4) Policy lưu báo giá và trả số báo giá.
5) Đại lý xác nhận người được bảo hiểm/địa chỉ.
6) Policy tạo hợp đồng và ghi sự kiện trong outbox cùng giao dịch dữ liệu.
7) Outbox chuyển PolicyCreated tới RabbitMQ; các dịch vụ đọc cập nhật riêng.
8) Đại lý xem hợp đồng, tìm kiếm và theo yêu cầu thiết kế tải chứng chỉ PDF.

Luồng ngoại lệ: đăng nhập sai; thiếu claim/quyền; ngày/tham số không hợp lệ; Pricing không khả dụng; báo giá không tồn tại/không thể chuyển thành hợp đồng; lỗi lưu dữ liệu. Consumer cần xử lý thông điệp lỗi và giao lại. Kết quả tìm kiếm có độ trễ vì cập nhật bất đồng bộ.

5. Phân ranh giới trách nhiệm

Dịch vụ / context	Trách nhiệm và dữ liệu
Auth	Danh tính đại lý, xác minh tài khoản, cấp token.
Product	Danh mục sản phẩm, mô tả, quyền lợi, câu hỏi.
Pricing	Tariff và tính phí theo tham số.
Policy	Báo giá, hợp đồng, quy tắc bán/hiệu lực, outbox.
Policy Search	Projection phục vụ tìm kiếm, dữ liệu index có thể tạo lại.
Payment	Tài khoản hợp đồng, số dư, khoản thu và job nền.
Document	Yêu cầu chứng chỉ PDF; chỉ có project scaffold bổ sung trong bài nộp.
Chat	Kết nối đại lý và trao đổi thông điệp SignalR.
API Gateway	Điểm vào, kiểm tra token/claim, định tuyến; không sở hữu nghiệp vụ hợp đồng.
Dashboard	Context mở rộng có trong upstream để tổng hợp thống kê bán hàng.

6. Đối chiếu thiết kế với source

Bài nộp tích hợp sáu thư mục RAR lên snapshot upstream đã xác minh. DocumentService và chức năng chứng chỉ PDF không có trong snapshot; project bổ sung chỉ đáp ứng bước tạo khung Task 1 của bài thực hành 4. Chức năng tìm kiếm đã kiểm tra là tìm hợp đồng. Kế hoạch mở rộng cần triển khai tài liệu PDF và tìm kiếm báo giá riêng; không báo cáo chúng là kết quả thử nghiệm hiện có.

Nguồn yêu cầu: hai PDF bài thực hành 3 và 4 do giảng viên cung cấp. Đối chiếu kỹ thuật: source asc-lab/dotnetcore-microservices-poc tại commit 6500daaf5ca6287385bfdfe5246cd1f3959c73fd.